# CAVITAZIONE E NPSH



## 1. Che cos'è la cavitazione?

Di solito l'acqua bolle a **100 °C**. Ma se la **pressione** diventa troppo bassa, l'acqua può «bollire» anche quando è **fredda**.

Lo hai già visto nella vita di tutti i giorni.

**IN MONTAGNA**

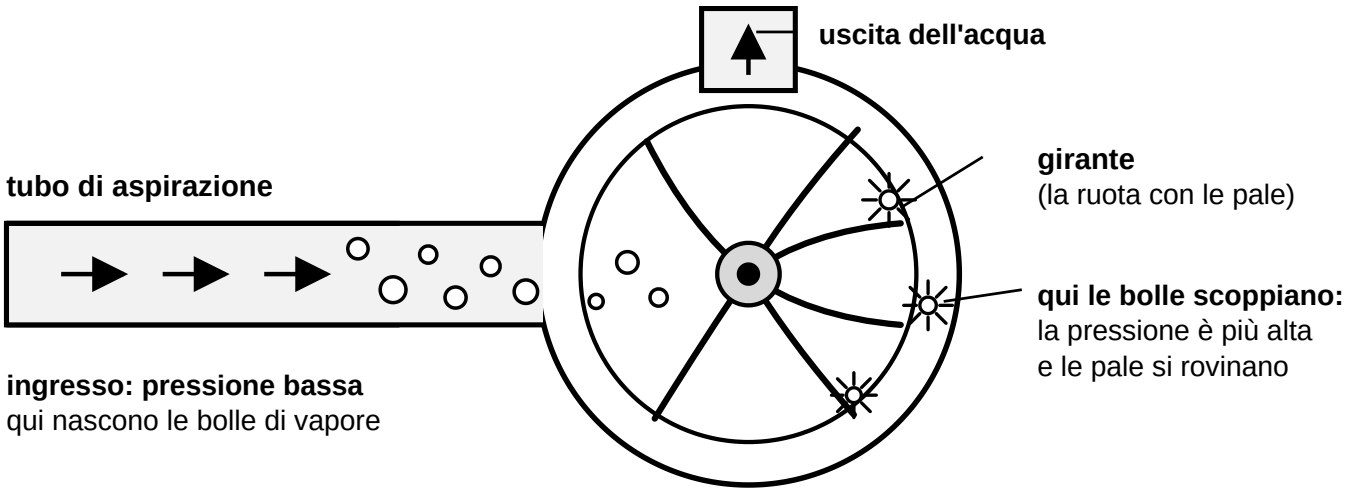
In alta montagna la pressione dell'aria è più bassa. Per questo l'acqua **bolle prima**, anche sotto i 100 °C.

**LA BOTTIGLIA FRIZZANTE**

Quando apri una bottiglia di acqua frizzante, la pressione scende di colpo e si formano tante **bollicine**.

Nella **pompa** succede una cosa simile. All'**ingresso**, vicino alla **girante** (la ruota con le pale), la pressione a volte scende troppo. Se scende sotto la **pressione di vapore** del liquido, si formano **bolle di vapore**.

Poi le bolle viaggiano verso zone dove la pressione è più alta e **scoppiano** all'improvviso, come piccole esplosioni.




**CHE DANNI FANNO QUESTE ESPLOSIONI?**

Fanno **rumore** (la pompa «sgrana» o suona strano) e **vibrazioni**. Rovinano le **pale** della girante: si parla di **erosione**, come se le pale venissero mangiate. La pompa perde anche **efficienza**: spinge di meno e può danneggiarsi.

**RICORDA**

La **cavitazione** è questo: il liquido «bolle» all'ingresso della pompa, le bolle **scoppiano** e rovinano la macchina.

## 2. Che cos'è l'NPSH?

NPSH è una sigla inglese. In parole semplici è la **riserva di pressione** all'ingresso della pompa.

Ci dice **quanto margine c'è**, in aspirazione, prima che il liquido inizi a «bollire». L'NPSH riguarda **solo l'aspirazione**, non quanto spinge la pompa.

Ci sono **due NPSH** da confrontare.

**NPSH DISPONIBILE**

È il margine che c'è **davvero** nel tuo impianto. Dipende dal serbatoio, dai tubi e dalle perdite.

**NPSH RICHIESTO**

È il margine **minimo** che chiede la pompa per non andare in cavitazione. Lo trovi sul catalogo del costruttore.

**REGOLA D'ORO**

**NPSH disponibile ≥ NPSH richiesto**

Se il disponibile è almeno uguale al richiesto, la pompa **non va in cavitazione**.
Se è più piccolo, arrivano le bolle.

### Due cose diverse, da non confondere

| | Cosa misura | In parole semplici |
|---|---|---|
| **Prevalenza H** | L'energia che la pompa dà al liquido. | Quanto **spinge** la pompa. |
| **NPSH** | Il margine tra la pressione all'ingresso e la pressione di vapore. | Quanto manca prima che il liquido inizi a «bollire». |

### La formula dell'NPSH disponibile

$$NPSH_{disp} = p_a / (\rho\, g) + z_a - h_f + v_a^2 / (2g) - p_v / (\rho\, g)$$

**COSA SIGNIFICA OGNI SIMBOLO**

$p_a$ = pressione **assoluta** sulla superficie del serbatoio

$\rho$ (si legge «ro») = **densità** del liquido (per l'acqua è 1000 kg/m³)

$g$ = accelerazione di gravità (9,81 m/s²)

$z_a$ = dislivello tra il **pelo libero** del serbatoio e l'ingresso della pompa. È **positivo** se il serbatoio sta più in alto della pompa

$h_f$ = **perdite di carico** nel tubo di aspirazione (l'attrito nei tubi)

$v_a$ = **velocità** del liquido all'ingresso della pompa

$p_v$ = **pressione di vapore** del liquido (il limite oltre il quale iniziano le bolle)

Dividere una pressione per (ρ g) serve a scriverla **in metri**, come un'altezza. Così tutti i pezzi della formula hanno la stessa unità: il metro.

## 3. L'esercizio, passo passo

Una pompa aspira acqua da un serbatoio. Dobbiamo trovare la **massima altezza** a cui possiamo mettere la pompa, **sopra il pelo libero**, senza avere cavitazione.

**I DATI**

Portata **$Q = 1{,}00\ m^3/s$**
Diametro del tubo **$D = 0{,}50\ m$**
Numero di giri **n = 1000 giri/min** (serve per la curva della pompa, non per questo calcolo)
Pressione nel serbatoio **p = 200 kPa assoluta** (cioè 200000 Pa)
Pressione di vapore **$p_v = 2\ kPa$** (cioè 2000 Pa)
Acqua a 20 °C, densità **$\rho = 1000\ kg/m^3$**
Perdite nel tubo **$h_f = 1{,}00\ m$**
NPSH richiesto = **2,00 m**
g = **$9{,}81\ m/s^2$**

**PASSO 1 — L'area del tubo**
**$A = \pi D^2 / 4$**
**$A = 3{,}1416 \times 0{,}50^2 / 4 = 0{,}19635\ m^2$**
Significato: è la sezione interna del tubo, cioè lo «spazio» in cui passa l'acqua.

**PASSO 2 — La velocità**
**$V = Q / A$**
**$V = 1{,}00 / 0{,}19635 = 5{,}093\ m/s$**
Significato: è la velocità dell'acqua all'ingresso della pompa.

**PASSO 3 — L'altezza cinetica**
**$V^2 / (2g)$**
**$V^2 / (2g) = 5{,}093^2 / (2 \times 9{,}81) = 1{,}322\ m$**
Significato: è l'energia dovuta alla velocità, scritta in metri.

**PASSO 4 — L'altezza di pressione**
**$(p - p_v) / (\rho\ g)$**
**$(200000 - 2000) / (1000 \times 9{,}81) = 198000 / 9810 = 20{,}183\ m$**
Significato: è il margine di pressione del serbatoio rispetto al punto in cui l'acqua inizierebbe a «bollire».

## 4. Il risultato

Ora mettiamo insieme i quattro pezzi. Togliamo anche le perdite e l'NPSH richiesto:

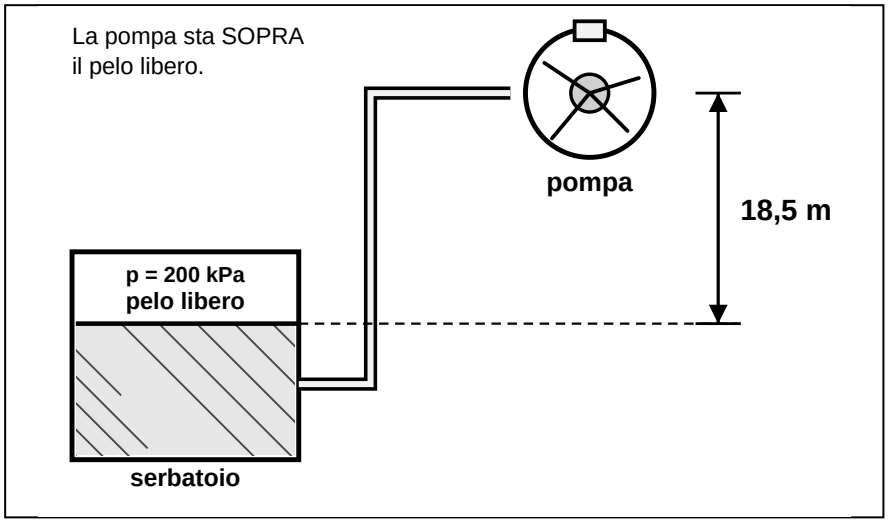
$$z_{max} = 20{,}183 + 1{,}322 - 1{,}00 - 2{,}00 = 18{,}51 \text{ m}$$

**ALTEZZA MASSIMA**

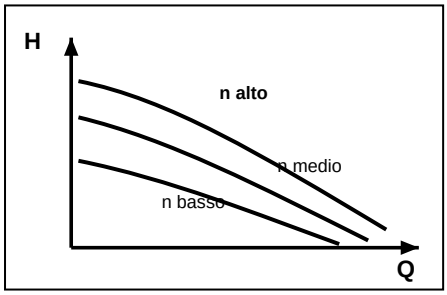
**$z_{max} = 18{,}51$ m**

La pompa non deve stare più in alto di **18,51 m** rispetto al pelo libero del serbatoio.

Per sicurezza, lascia anche un margine di **0,5–1 m**. Meglio metterla un po' più in basso, per esempio intorno a **17,5 m**.




Il serbatoio è **in pressione** (200 kPa assoluti): per questo la pompa può stare a 18,5 m, oltre i circa 10 m possibili con la sola pressione dell'aria.




### COME SI LEGGE LA CURVA DELLA POMPA

Sul grafico, in orizzontale c'è la **portata Q** e in verticale la **prevalenza H**. Ogni curva vale per un diverso numero di giri **n**: se i giri aumentano, la pompa spinge di più. A volte ci sono anche le curve di **rendimento** (efficienza). L'NPSH richiesto lo trovi sul catalogo: di solito cresce quando cresce la portata.

### DOMANDE PER L'INTERROGAZIONE

1. **Che cos'è la cavitazione?** Quando all'ingresso della pompa la pressione scende sotto la pressione di vapore, si formano bolle che poi scoppiano e rovinano le pale.
2. **Che danni provoca?** Rumore, vibrazioni, erosione delle pale, perdita di efficienza e possibili danni alla pompa.
3. **Che cos'è l'NPSH?** È la riserva di pressione all'ingresso della pompa. Ci dice quanto margine c'è prima che il liquido inizi a «bollire».
4. **Qual è la regola per evitare la cavitazione?** NPSH disponibile ≥ NPSH richiesto.
5. **Che differenza c'è tra prevalenza e NPSH?** La prevalenza dice quanto spinge la pompa. L'NPSH riguarda solo l'aspirazione: è il margine prima della cavitazione.
6. **Qual è il risultato di questo esercizio?** La pompa può stare al massimo a 18,51 m sopra il pelo libero. È meglio lasciare anche 0,5–1 m di margine di sicurezza.